

Deze les: §4.1.4 Winstmaximalisatie bij monopolie

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 38.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Haalbare q kiezen en controleren.
P op GO lezen, winst berekenen.
De grafische route uitleggen.

Startopdracht

Pagina 41 · Opgaven 31 en 32
32: verkennen met theorie p. 37

Huiswerk

§4.1.4 · Maken en nakijken
Basis: 33, 34 en 35
Zelfstandig: 36 en 37
Doelopgave: 38

De prijsroute bij een monopolist

Stap	Prijsnemer: bekend	Monopolist: vandaag
Hoeveelheid kiezen	$MO = MK$, dan controleren	$MO = MK$, dan controleren
Verkoopprijs vinden	Gegeven marktprijs $P = GO = MO$	P aflezen op GO bij de gekozen q
Winst berekenen	$TO - TK$	$TO - TK$

Hoeveelheid, verkoopprijs en winst zijn drie verschillende uitkomsten.

Een verkoopplan voor Pigment Pura

Pigment Pura · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Pura is de enige aanbieder van een specifiek pigment.

$$P = 36 - 0,30q$$

$$TK = 0,15q^2 + 9q + 90$$

q: kg per week · P: € per kg · TK: € per week

Capaciteit: 50 kg per week. Alle kg hebben dezelfde prijs.
De € 90 blijft deze week verschuldigd, ook bij $q = 0$.

Van totale naar marginale bedragen

Pigment Pura · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$TO = P \times q = (36 - 0,30q) \times q = 36q - 0,30q^2$$

Totaal (€ per week)	Afgeleide (€ per kg)
$TO = 36q - 0,30q^2$	$MO = 36 - 0,60q$
$TK = 0,15q^2 + 9q + 90$	$MK = 0,30q + 9$

q^2 -term: coëfficiënt $\times 2$, dan q .

Een constant bedrag draagt 0 bij aan de afgeleide.

De kandidaat én de controle

Pigment Pura · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$36 - 0,60q = 0,30q + 9$$

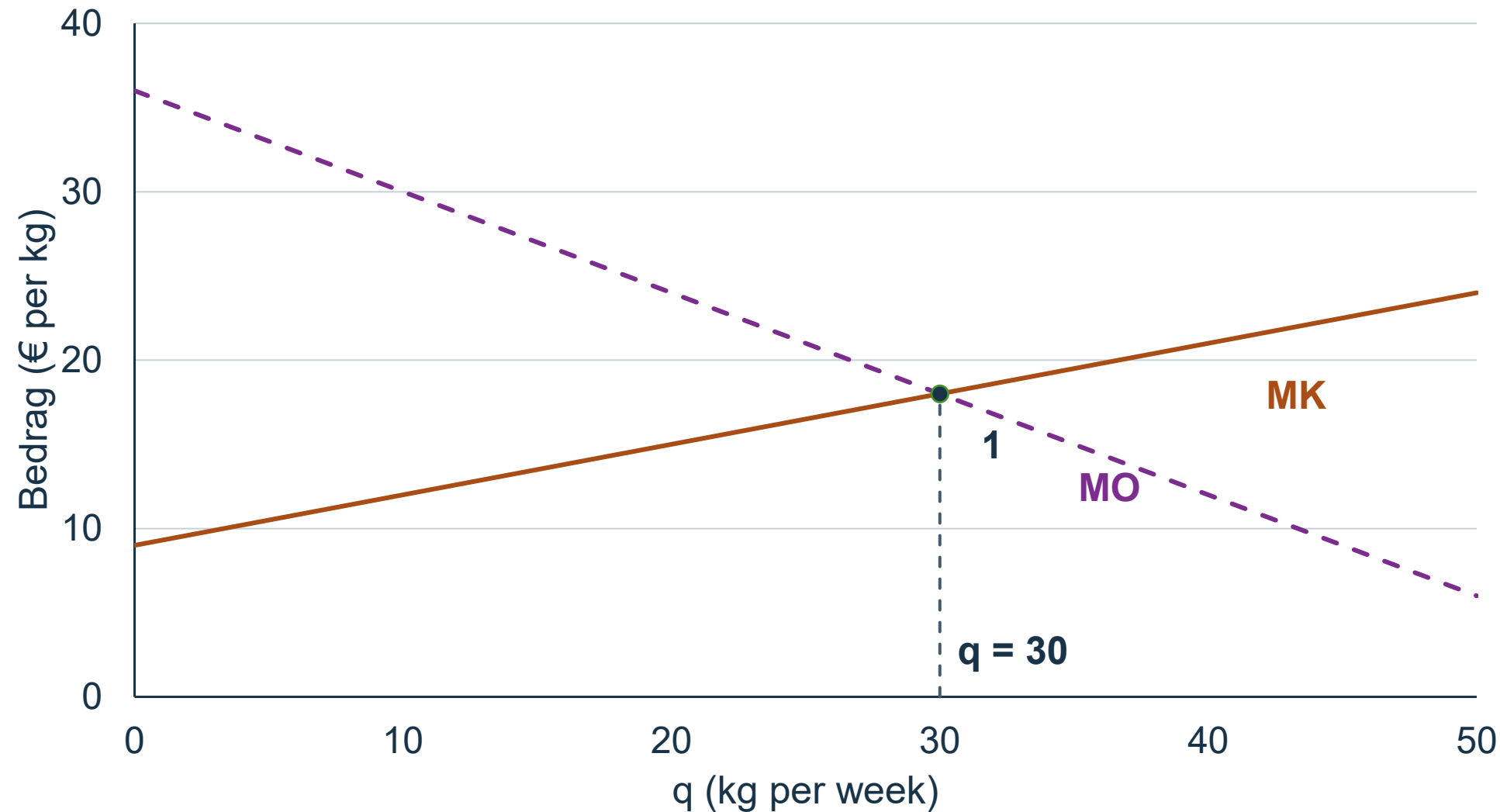
$$27 = 0,90q \quad q = 30 \text{ kg per week}$$

q (kg per week)	MO (€ per kg)	MK (€ per kg)	Kleine uitbreiding
20	24	15	Winst stijgt
40	12	21	Winst daalt

MO daalt, MK stijgt. 30 kg past binnen de capaciteit van 50 kg.

Het snijpunt bepaalt de hoeveelheid

Pigment Pura · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



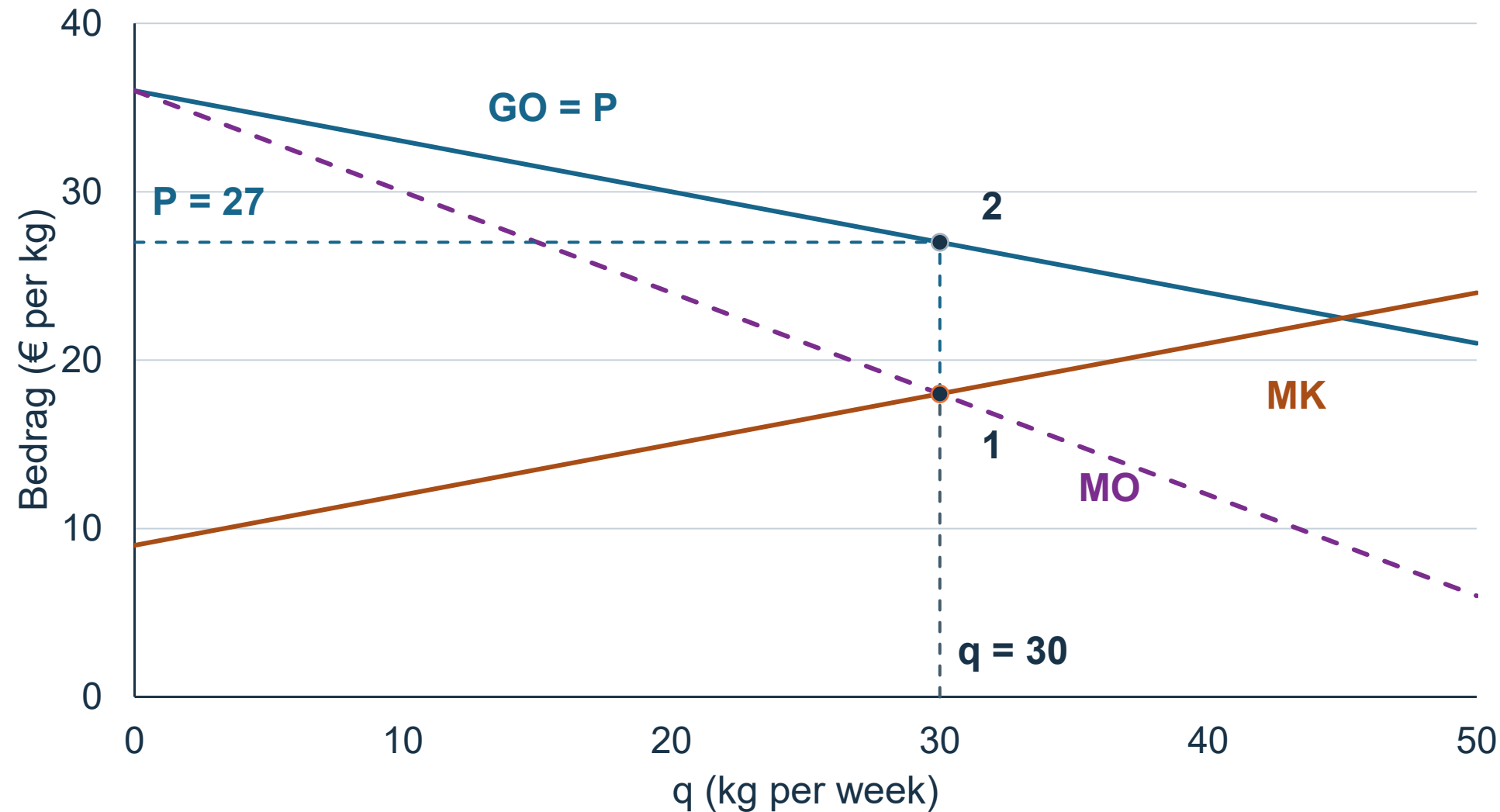
1 MO = MK

**q = 30 kg
per week**

Het snijpuntbedrag:
€ 18 per kg
voor MO en MK

Dezelfde hoeveelheid, de prijs op GO

Pigment Pura · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



2 P op GO

$$P = 36 - 0,30 \times 30 \\ = \text{€ } 27 \text{ per kg}$$

Controle in de vraag:
 $27 = 36 - 0,30q$
geeft $q = 30$.

De winst in euro per week

Pigment Pura · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

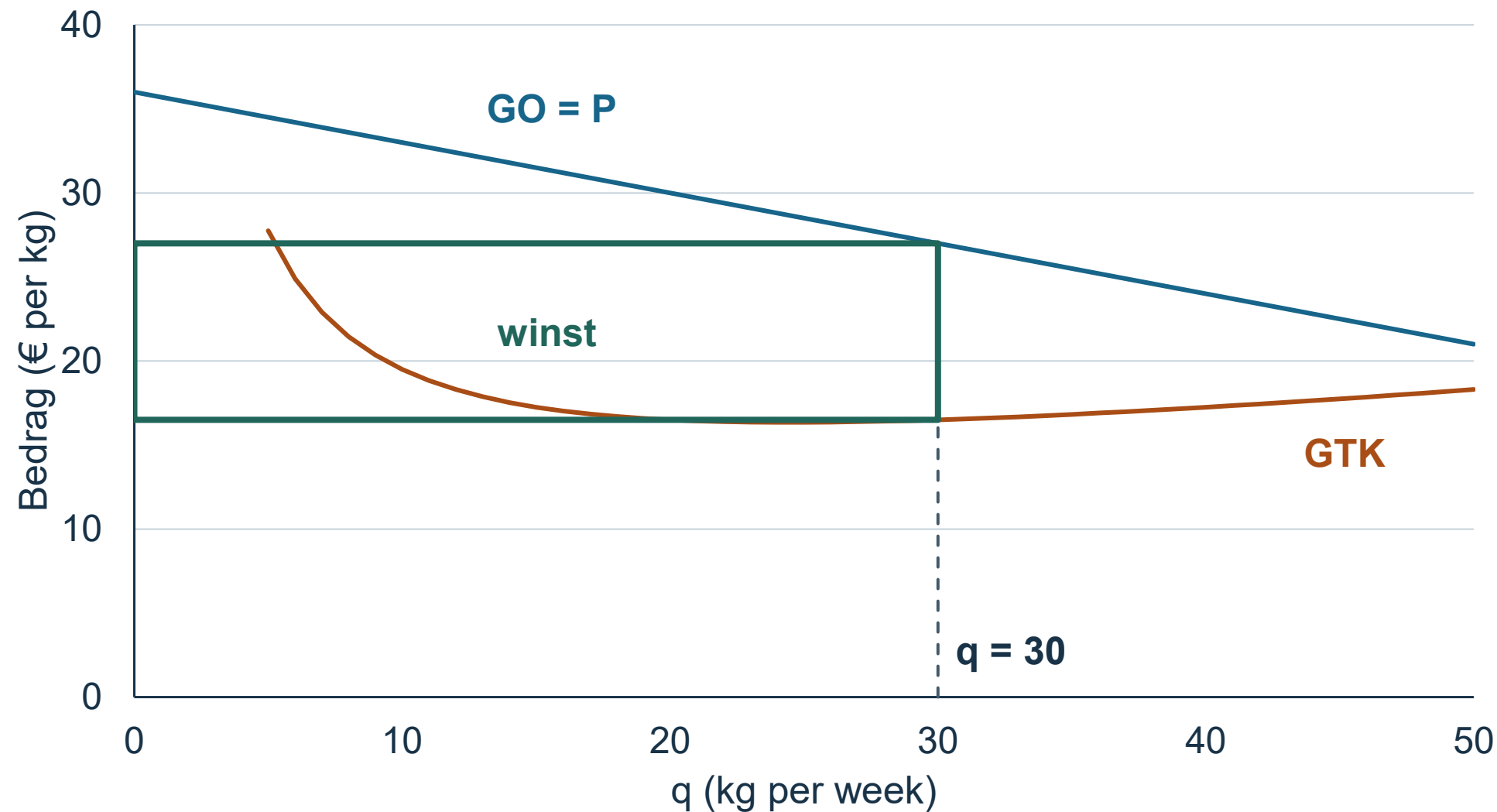
$q = 30$ kg per week, $P = € 27$ per kg

Grootheid	Berekening	€ per week
TO	27×30	810
TK	$0,15 \times 30^2 + 9 \times 30 + 90$	495
Winst	$810 - 495$	315

Bij $q = 0$: $TO = 0$ en $TK = 90$. Winst = $-€ 90$ per week.

Winst per kg maal het aantal kg

Pigment Pura · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$GTK = 495 / 30 \\ = € 16,50 \text{ per kg}$$

$$\text{Hoogte: } 27 - 16,50 \\ = € 10,50 \text{ per kg} \\ \text{Breedte: } 30 \text{ kg per week}$$

$$\text{Winst} = 10,50 \times 30 \\ = € 315 \text{ per week}$$

Een capaciteit vóór het snijpunt

Pigment Pura · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Nieuwe situatie: Pura kan maximaal 20 kg per week maken.

Kandidaat $q = 30$ is onhaalbaar.

Bij $q = 20$: $MO = 24 > MK = 15$.

De winst stijgt tot de grens. Kies $q = 20$ kg per week.

$P = 36 - 0,30 \times 20 = \text{€ } 30$ per kg

$TO = 600$, $TK = 330$, winst = $\text{€ } 270$ per week

Alleen de constante kosten veranderen

Pigment Pura · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Terug naar capaciteit 50 kg. Alleen € 90 wordt € 240.

MK blijft $0,30q + 9$

q blijft 30 kg per week. P blijft € 27 per kg.

De winst daalt met € 150:

$€ 315 - € 150 = € 165$ per week

Een grotere vraag verandert MO

Pigment Pura · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Opnieuw het beginmodel: $TK = 0,15q^2 + 9q + 90$, capaciteit 50.

Nieuwe vraag: $P = 45 - 0,30q$

$TO = 45q - 0,30q^2$, dus $MO = 45 - 0,60q$
 $45 - 0,60q = 0,30q + 9$ geeft $q = 40$

$P = 45 - 0,30 \times 40 = \text{€ } 33$ per kg

Ook bij hogere vaste kosten blijft deze marginale vergelijking gelijk.

Deze les: §4.1.4 Winstmaximalisatie bij monopolie

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 38.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Haalbare q kiezen en controleren.
P op GO lezen, winst berekenen.
De grafische route uitleggen.

Startopdracht

Pagina 41 · Opgaven 31 en 32
32: verkennen met theorie p. 37

Huiswerk

§4.1.4 · Maken en nakijken
Basis: 33, 34 en 35
Zelfstandig: 36 en 37
Doelopgave: 38

Opgave 38 · Korrels Nova

Nova is de enige aanbieder van een specifiek materiaal.

$$P = 40 - 0,25q$$

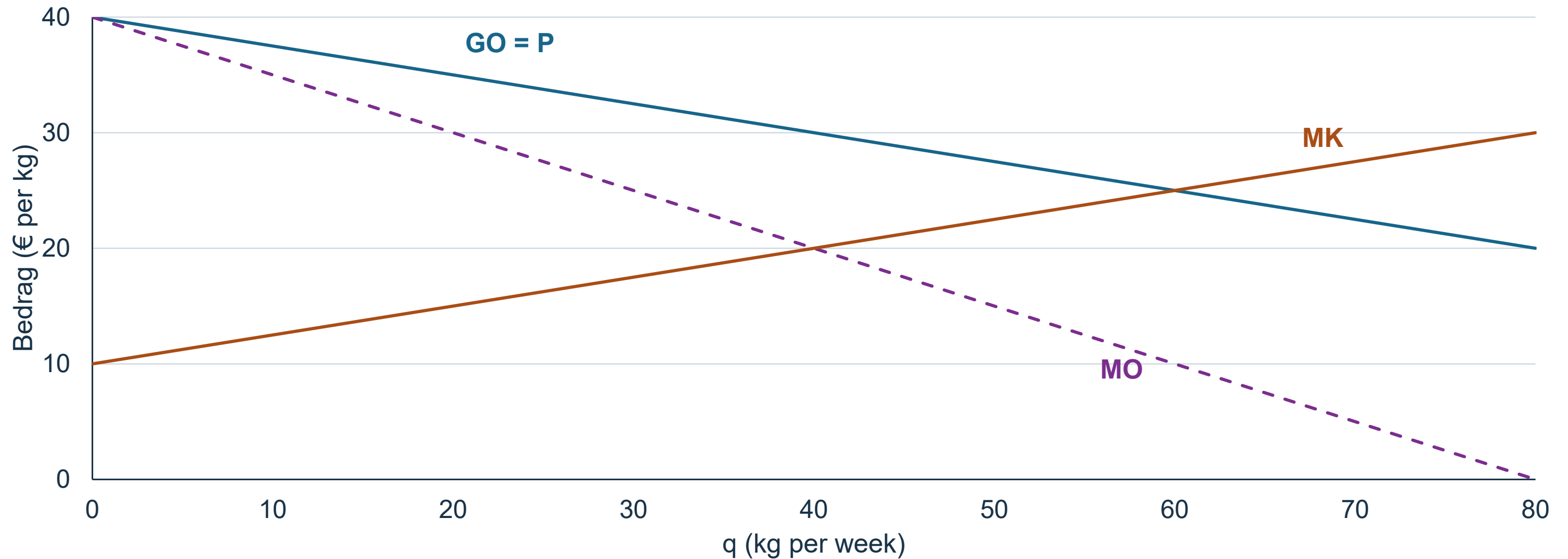
$$TK = 0,125q^2 + 10q + 200$$

q: kg per week · P: € per kg · TK: € per week

Capaciteit: 80 kg. De € 200 is ook bij $q = 0$ onvermijdbaar.
De hoeveelheden zijn deelbaar. Iedere kg heeft binnen een verkoopplan dezelfde prijs.

Opgave 38 · Figuur 20

Gebruik deze grafiek bij de bron en de deelvragen.



Opgave 38 · Deelvragen a, b en c

a. (2p) Stel TO, MO en MK op.

**b. (3p) Bereken de winstmaximale haalbare q .
Controleer het verloop van MO tegenover MK en de capaciteit.**

c. (1p) Bereken de bijbehorende verkoopprijs.

Opgave 38 · Deelvragen d, e en f

d. (3p) Bereken TO, TK, winst en GTK.
Controleer ook de uitkomst bij $q = 0$.

e. (2p) Markeer in de grafiek de gekozen q en P .
Maak met hulplijnen zichtbaar hoe je van $MO = MK$ naar de verkoopprijs gaat.

f. (2p) Een leerling gebruikt $P = MK$ en vindt $q = 60$.
Leg uit waarom dit niet de juiste winstkeuze is.
Gebruik de marginale bedragen bij $q = 60$.

Opgave 38a · TO, MO en MK

$$\text{TO} = (40 - 0,25q) \times q = 40q - 0,25q^2$$

$$\text{MO} = 40 - 0,50q$$

$$\text{TK} = 0,125q^2 + 10q + 200$$

$$\text{MK} = 0,25q + 10$$

TO en TK: € per week. MO en MK: € per kg.

Opgave 38b · De kandidaat-afzet

$$MO = MK$$

$$40 - 0,50q = 0,25q + 10$$

$$30 = 0,75q$$

$$q = 40 \text{ kg per week}$$

Opgave 38b · Waarom is dit een maximum?

q (kg per week)	MO (€ per kg)	MK (€ per kg)	Bij kleine uitbreiding
20	30	15	Winst stijgt
40	20	20	Omslagpunt
60	10	25	Winst daalt

MO daalt en MK stijgt: de winst stijgt vóór 40 en daalt erna.

Haalbaar: $0 \leq 40 \leq 80$ kg per week.

Opgave 38c · De verkoopprijs

$q = 40$ kg per week

$$\mathbf{P = 40 - 0,25 \times 40}$$

$$\mathbf{P = \text{€ } 30 \text{ per kg}}$$

Bij dezelfde q zijn MO en MK € 20 per kg.

Opgave 38d · Totale opbrengst, kosten en winst

Grootheid	Invullen	€ per week
TO	30×40	1.200
TK	$0,125 \times 40^2 + 10 \times 40 + 200$	800
Winst	$1.200 - 800$	400

$$\text{TK} = 200 + 400 + 200 = \text{€ } 800 \text{ per week}$$

Ook de onvermijdbare constante kosten tellen mee.

Opgave 38d · GTK en niet produceren

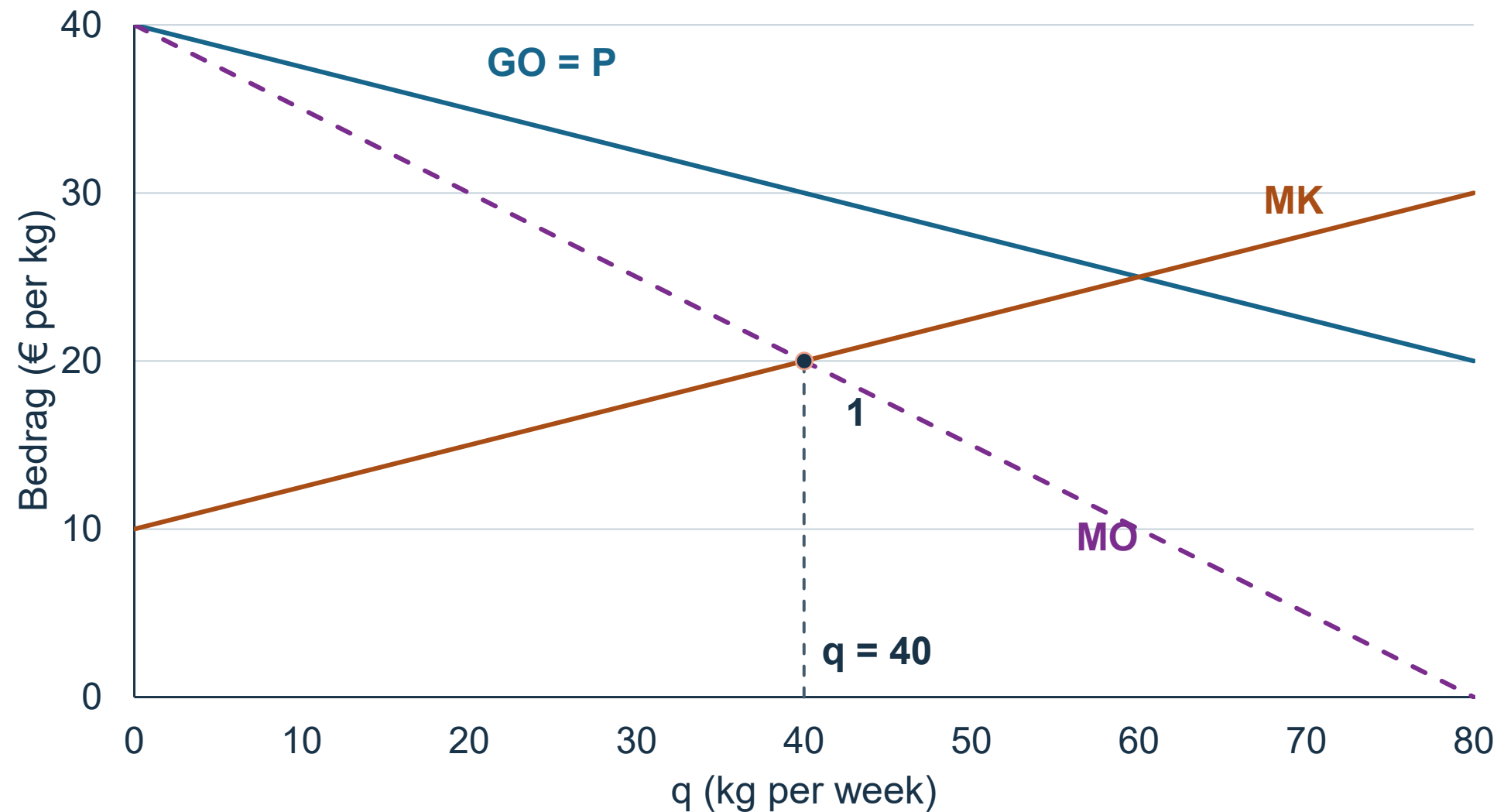
$$\text{GTK} = \text{TK} / q = 800 / 40 = \text{€ } 20 \text{ per kg}$$

$$\begin{aligned} \text{Controle: } & (P - \text{GTK}) \times q \\ & = (30 - 20) \times 40 = \text{€ } 400 \text{ per week} \end{aligned}$$

Bij $q = 0$: $\text{TO} = 0$ en $\text{TK} = \text{€ } 200$ per week.
Winst = $-\text{€ } 200$ per week.

€ 400 is beter dan –€ 200. Niet produceren is niet beter.

Opgave 38e · Eerst de gekozen q

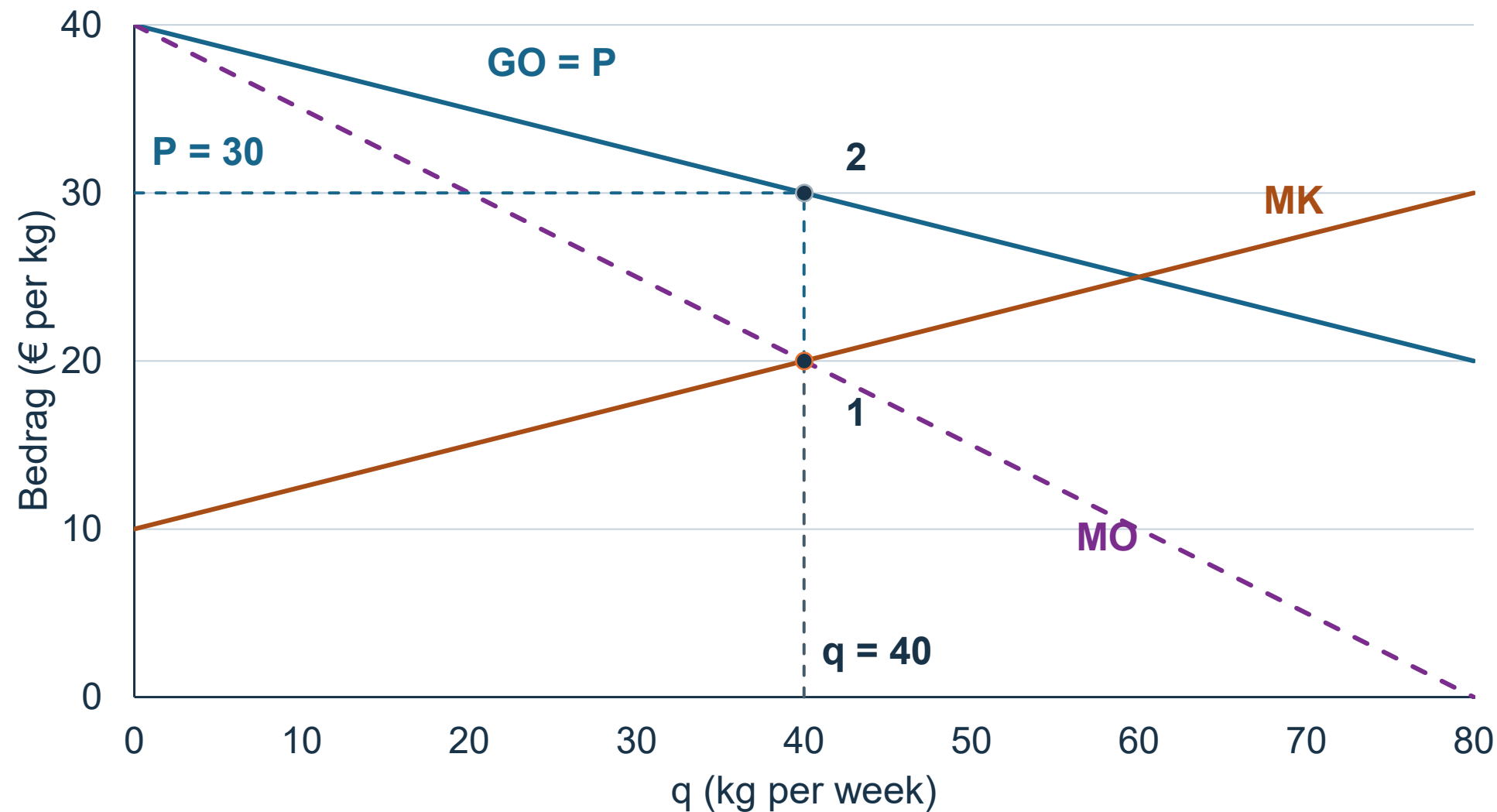


1 $MO = MK$

**Snijpunt:
(40; 20)**

**Hulplijn naar
 $q = 40$ kg per week**

Opgave 38e · Daarna de prijs op GO



2 GO geeft P

**Zelfde $q = 40$
 $P = € 30$ per kg**

Eerst verticaal naar GO,
dan horizontaal naar
de prijsas.

Opgave 38f · Waarom $P = MK$ hier niet werkt

Bij $q = 60$ kg per week	Invullen	€ per kg
P	$40 - 0,25 \times 60$	25
MK	$0,25 \times 60 + 10$	25
MO	$40 - 0,50 \times 60$	10

MO < MK: iets minder produceren verhoogt de winst.

Extra controle: winst bij 60 kg = $1.500 - 1.250 = € 250$ per week.
Dat is lager dan € 400 bij 40 kg.

Deze les: §4.1.4 Winstmaximalisatie bij monopolie

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 38.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Haalbare q kiezen en controleren.
P op GO lezen, winst berekenen.
De grafische route uitleggen.

Startopdracht

Pagina 41 · Opgaven 31 en 32
32: verkennen met theorie p. 37

Huiswerk

§4.1.4 · Maken en nakijken
Basis: 33, 34 en 35
Zelfstandig: 36 en 37
Doelopgave: 38